தீர்வு:

(i) B: சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் அனைவரும் மாணவிகள்

முதல் மாணவி தேர்ந்தெடுக்கும்போது 19 இருபால் மாணவர்களில் 6 மாணவிகள் உள்ளனர்.

இரண்டாம் மாணவி தேர்ந்தெடுக்கும்போது 18 இருபால் மாணவர்களில் 5 மாணவிகள் உள்ளனர்.

மூன்றாவது மாணவி தேர்ந்தெடுக்கும்போது 17 இருபால் மாணவர்களில் 3 மாணவிகள் உள்ளனர்.

நான்காவது மாணவி தேர்ந்தெடுக்கும்போது 16 இருபால் மாணவர்களில் 3 மாணவிகள் உள்ளனர். தேற்றம் 5 இன் படி, ஒரே சமயத்தில் நான்கு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதால்

$$P(B) = \frac{6}{19} \times \frac{5}{18} \times \frac{4}{17} \times \frac{3}{16}$$

$$P(B) = \frac{5}{1292}.$$

(ii) C: சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களில் முதல் இரண்டு மாணவர்கள் மற்றும் அடுத்தது மாணவிகள் முதல் மாணவர் தேர்வு செய்யும்போது மொத்தம் 19 இருபால் மாணவர்களில் 13 மாணவர்கள் உள்ளனர்.

இரண்டாவது மாணவர் தேர்வு செய்யும்போது மொத்தம் 18 இருபால் மாணவர்களில் 12 மாணவர்கள் உள்ளனர். மூன்றாவது மாணவி தேர்வு செய்யும்போது மொத்தம் 17 இருபால் மாணவர்களில் 5 மாணவிகள் உள்ளனர். நான்காவது மாணவி தேர்வு செய்யும்போது மொத்தம் 16 இருபால் மாணவர்களில் 5 மாணவிகள் உள்ளனர். ஒரே நேரத்தில் நான்கு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதற்கு தேற்றம் ஒரே நேரத்தில் நான்கு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதற்கு தேற்றம் 8.5ன்படி

$$P(C) = \frac{13}{19} \times \frac{12}{18} \times \frac{6}{17} \times \frac{5}{16} = \frac{65}{1292}$$

8.8 பேயெஸின் தேற்றம் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள்

சில நிலைகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களில் இருந்து ஒரு நிகழ்ச்சி நடை பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு கணக்கிடுதல் கடினமாகும். ஆனால் அதே சோதனையில் மற்றொரு நிகழ்ச்சி A–ன் நிபந்தனை நிகழ்தகவு. $P(A/B)$ மற்றும் $P(A/\bar{B})$ பயன்படுத்தி கணக்கிட முடியும். பின்னர் கூட்டு நிகழ்தகவைப் பயன்படுத்தி $P(A)$ஐ கணக்கிடலாம். இது பேயெஸின் தேற்றத்திற்கு முன்னோடியாக உள்ளது.

தேற்றம் 8.6 (கூட்டு நிகழ்தகவு விதி)

$B_1, B_2, \ldots, B_n$ என்பது ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் எனில்,

Ch8_11th Stats TM.indd 247 2/17/2019 12:03:35 PM